

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar nombre, número de C.I., y número de hoja.
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con sus respuestas.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	Total
Número de hojas por preguntas				

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^*/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.0624 \text{ lb/ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft/s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg/(m s)} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/(ft s)}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb}^* \text{ ft/(lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L/min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1}; p \neq -1$$

$$\int \sqrt{a+bx} dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int x\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(8a^2-12abx+15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bx}+\sqrt{a}}; a > 0$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(8a^2-4abx+3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(bx-2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}}; a < 0$$



CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

Pregunta:

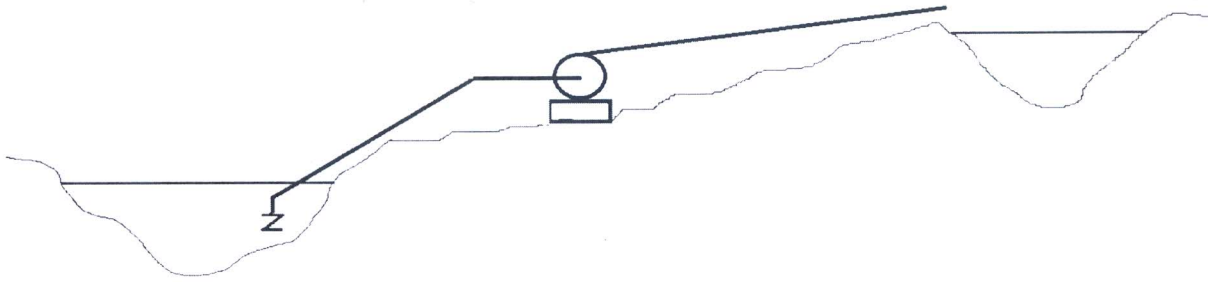
Nombre:

Pregunta:

1/12

Problema 1

En un establecimiento agropecuario se bombea agua desde un río hasta una aguada, desde donde se riega un monte de frutales por gravedad, según se esquematiza en la siguiente figura.



Se emplea una bomba NM 32/16-B3, con rotor de 149 mm, que, estando 2 m por encima del nivel del río y 5 m por debajo del punto de la descarga en la aguada, da un caudal de 12 m³/h.

Debido a una prolongada sequía, el nivel del río ha descendido 5 m por debajo del nivel de la bomba y esta comenzó a cavitarse, por lo cual el caudal se redujo significativamente.

Para evitar la cavitación y alcanzar un caudal de 10 m³/h en las condiciones de sequía indicadas se proponen las siguientes alternativas:

- I. Ubicar la válvula de pie a mayor profundidad por debajo del nivel del agua, sin afectar las pérdidas de carga en la conducción de succión.
 - II. Instalar un variador de velocidad que permita aumentar la velocidad de giro de la bomba.
 - III. Instalar una segunda bomba, con una conducción de succión independiente y compartiendo la conducción de descarga con la bomba actual.
 - IV. Colocar en serie con la bomba original y por debajo de la válvula de retención, una bomba diseñada para operar sumergida.
- a) Indique si alguna o algunas de las medidas anteriores podrían lograr el objetivo buscado (justifique su respuesta de modo cualitativo).
- b) Finalmente se resuelve sustituir la bomba instalada por otra con menor NPSH requerido. Debido a la condición de sequía, la demanda de riego es mayor, por lo que se desea un caudal hacia la aguada lo más próximo posible a los 15 m³/h. Asumiendo que se mantiene el sistema de conducciones original, que el único control de caudal es de tipo ON-OFF, que no se produce cavitación y que el nivel del río varía entre 2 y 5 m por debajo del nivel de la bomba, seleccione la bomba de la serie NM 32L/16 que mejor se ajuste a las necesidades.
- c) ¿La bomba seleccionada operará en su punto de máxima eficiencia en algún momento? Justifique su respuesta.

Datos adicionales:

Propiedades del agua: Densidad 1000 kg/m³, viscosidad 1 cP, Presión de vapor 1700 Pa.

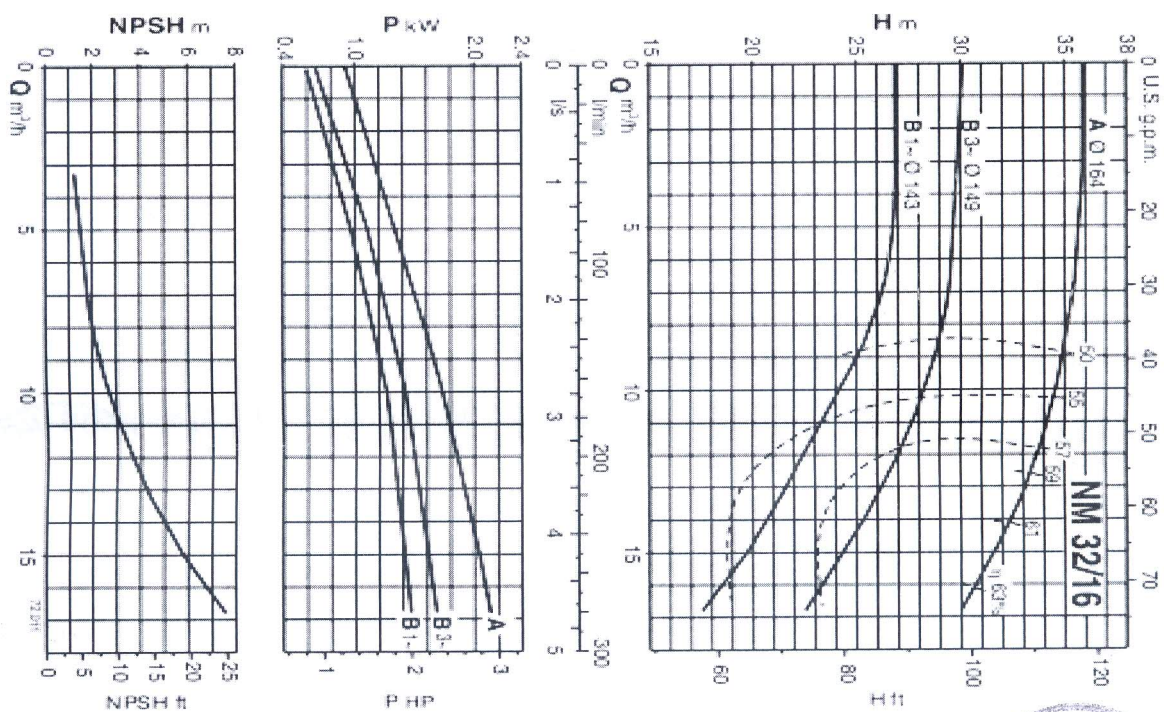
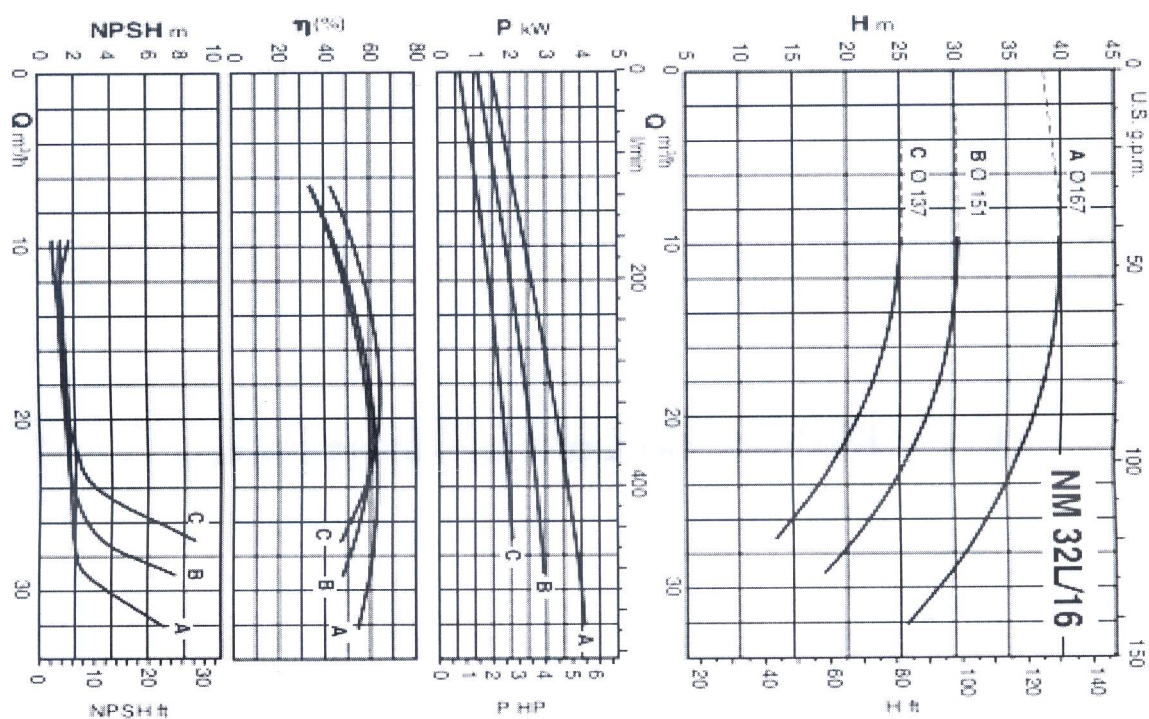
Tubería flexible de polietileno de 40 mm de diámetro interno y rugosidad 4x10⁻⁵ m.

Puede asumir que el régimen es completamente turbulento en todas las condiciones del problema.



2/12

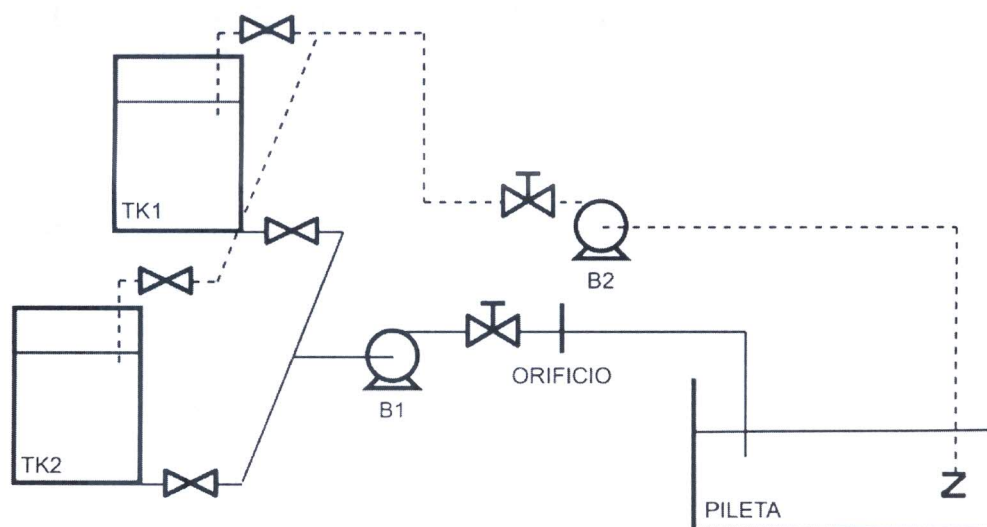
Curvas Características $n \approx 2900$ 1/min



3/12

Problema 2

En una metalúrgica se utiliza una pileta para enfriar bloques de zinc. Para mantener la temperatura de la pileta dentro de un rango adecuado, se dispone del siguiente sistema. Desde el tanque TK1 se alimenta agua fría a la pileta a través de la bomba B1 (línea continua). El tanque TK2 está desconectado del sistema (válvulas esclusa cerradas). Otra bomba (B2) toma agua de la pileta y la descarga por la parte superior del tanque TK1 (línea punteada). Cuando la temperatura dentro del tanque TK1 llega a valores no deseados, se apagan las bombas y se modifica el sistema de forma de realizar la misma operativa, pero con el tanque TK2.



- Luego de la bomba B1 hay instalado un medidor de orificio asociado a un manómetro diferencial. Sabiendo que por requerimientos del proceso es necesario que el caudal que ingresa a la pileta sea de $20 \text{ m}^3/\text{h}$, determine cuál de los siguientes manómetros diferenciales es más adecuado para estar asociado al medidor: $0 - 600 \text{ mbar}$; $-1 - 5 \text{ bar}$; $0 - 15 \text{ psi}$.
- Determine la constante de pérdida de carga de la válvula globo ubicada entre B1 y el medidor, que permite lograr el caudal de $20 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Para enfriar correctamente los bloques de zinc el nivel de agua en la pileta no puede variar más de un 10 % del nivel deseado. Realice una propuesta para controlar de forma automática el nivel en la pileta, indicando los elementos que deben ser instalados y la forma de operación del sistema de control.

Datos adicionales

Propiedades del agua

Densidad: 980 kg/m^3 Viscosidad: $5 \times 10^{-4} \text{ Pas}$

Puede considerar que las propiedades del agua no varían con la temperatura.

CañeríaPuede considerar que todas las cañerías son de acero comercial IPS Sch 40 con $\Phi_N = 2"$ $\epsilon = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$ **Tanques y pileta**

Ambos tanques, al igual que la pileta, están abiertos a la atmósfera.

Tanques:

Cilíndricos de 3,0 m de diámetro y 3,5 m de altura.

Apoyados a nivel del suelo ($z = 0 \text{ m}$).

Nivel de agua deseado en los tanques: 3,0 m desde su base



4/12

Pileta:

Dimensiones (largo x ancho x profundidad, todas en metros): 3,0 x 2,0 x 2,0

La parte superior de la pileta está a nivel del suelo.

Nivel de agua deseado en la pileta: 1,5 m desde el fondo de la pileta.

Circuito tanque-pileta (línea continua)

Puede considerar que los tramos entre cada tanque y la T son iguales para ambos tanques.

$L_{total} = 20$ m

Entre tanque y T: 1 válvula esclusa; 1 codo 90°; salida de tanque de cantos vivos

Entre T y pileta: 3 codos 90°; 1 válvula globo

La succión de los tanques se realiza a nivel del suelo.

La descarga a la pileta se realiza 0,50 m por debajo del nivel de agua deseado en la pileta.

La bomba B1, al igual que la bomba B2, está apoyada a nivel de suelo ($z = 0$ m).

Altura entregada por la bomba B1 a caudal de 20 m³/h: 12 m

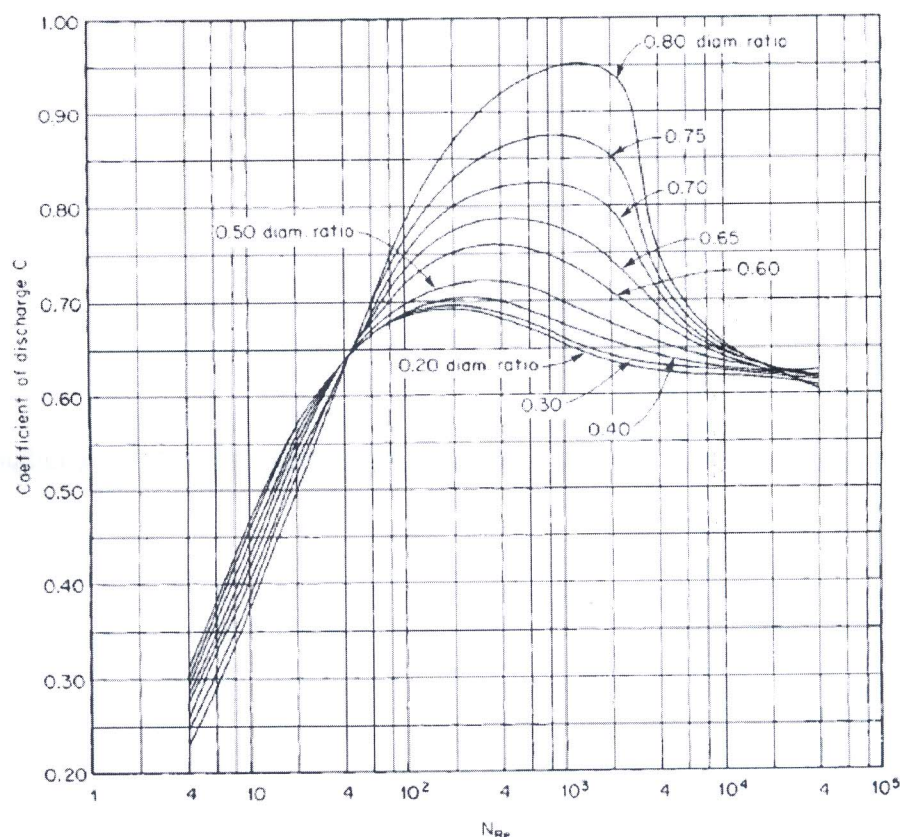
Puede considerar despreciable la diferencia de altura entre succión y descarga de la bomba.

Medidor de orificio

Diámetro = 3,0 cm

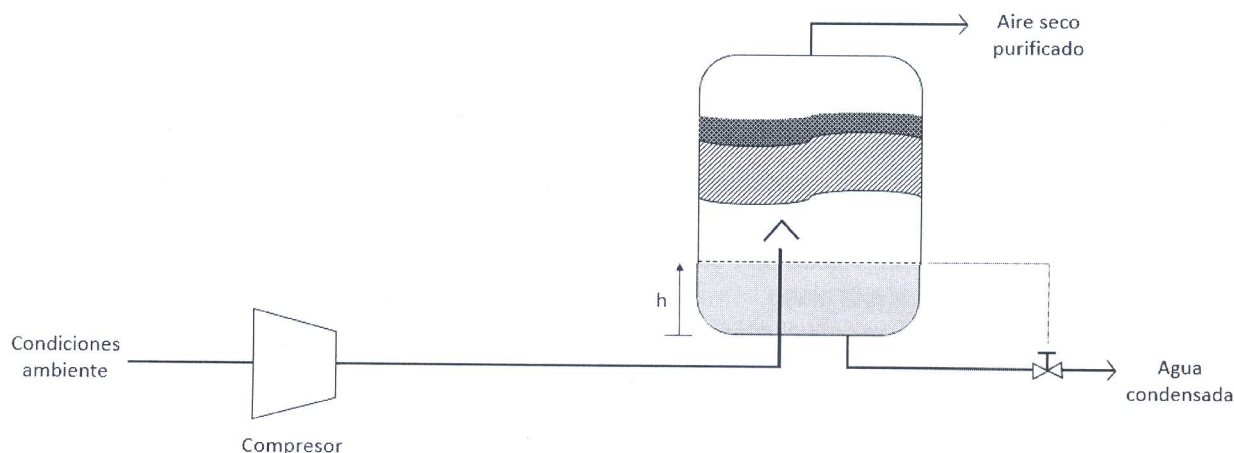
Pérdida de carga permanente: 450 mbar

Para el cálculo del coeficiente de descarga puede utilizar la siguiente gráfica (donde el N_{Re} corresponde al Re del orificio).



5/12

Problema 3



El sistema que se esquematiza en la figura anterior es utilizado para tratar aire en una industria de procesos. El mismo cuenta con un compresor y un tanque de tratamiento, donde el aire es deshumidificado y filtrado en dos etapas.

El agua que entra al tanque de tratamiento condensa en el fondo de este, inundándolo siempre por debajo de la entrada de aire, hasta alcanza un nivel h (medido desde el fondo del tanque). Cuando el nivel de agua en el tanque alcanza el nivel h , un sistema de control acciona una válvula que permite evacuar el condensado. La tubería de aire seco purificado cuenta con una válvula reguladora de caudal que mantiene el flujo masa constante.

El compresor admite aire a 1 atm y 20°C , es de simple efecto y simple etapa, cuenta con 4 cilindros de 5 L cada uno y una fracción de volumen muerto de 4%. Opera con una constante politrópica de 1,1 y una velocidad de giro de 1100 rpm.

Todas las tuberías son de acero comercial nuevo ($\epsilon = 0,045 \text{ mm}$) y $\varnothing_N = 2'' \text{ IPS Sch 40}$. La longitud equivalente entre el compresor y el tanque es de 55 m, y entre el tanque y la válvula de evacuación de condensado 15 m.

Si la presión en la entrada del tanque, por debajo del nivel de los filtros, varía entre 1 y 1,7 barg, determine la máxima relación de compresión del compresor. Puede suponer régimen completamente turbulento.

Datos adicionales

Propiedades físicas del aire

Peso molecular: 28,9 g/mol

C_p/C_v : 1,4

Propiedades físicas agua

Densidad: 996 kg/mol

Viscosidad: $1 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$



6/12

1) I. El cambio sugiendo no altera el BEM ni en la succión ni en la descarga de la bomba de modo que la presión en la succión no se modifica, tampoco la energía cinética en el mismo punto, ni la presión de vapor. En consecuencia no se resuelve el problema de cavitación ni el bajo caudal.

II. Si no cambia el punto de operación a mayor N ($N_2 > N_1$) tendrías un Q mayor.

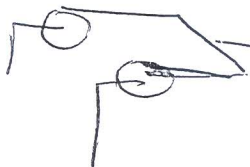
El homologado $> N_1$ del nuevo P.O. tendría $NPSH_{R2}$ igual al original porque $NPSH_R \sim cte$ a esas caudales.

Al aplicar L.S. $> NPSH_{R2}$ tenemos que $NPSH_{R2} = NPSH_R \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2$
 $\Rightarrow NPSH_R$ aumentaría.

Al aumentar Q $NPSH_d$ disminuye } $\rightarrow$ seguiría cavitando



III



En estas alternativas punto de carga de la bomba original aumenta y su Q disminuye $\Rightarrow \Delta h_f$ succión disminuye y por lo tanto $NPSH_d$ aumenta al mismo tiempo que $NPSH_R$ se mantiene $\sim cte$ según gráfico $\Rightarrow$ se reduce el riesgo de cavitación al mismo tiempo que Q_{total} puede aumentar $\Rightarrow$ puede ser solución.

IV. La nueva bomba aumenta la presión en la succión de la bomba original, aumentando el $NPSH_d$, mientras el $NPSH_R$ podría tener mínima variación según gráfico. Al mismo tiempo el aumento en serie puede aumentar el Q_{total} de modo que puede ser una solución.

Curva del sistema: $\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = H$

$$\Delta h_f = \left(f_s \frac{L_e}{D} \right) \frac{u^2}{2g} \Rightarrow \Delta z + \left(f_s \frac{L_e}{D} + 1 \right) \frac{u^2}{2g} = H$$

L_e la puedo obtener con datos de operación y bomba original:

$Q = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Rightarrow u = 2,65 \text{ m/s}$ Curva de la bomba
 $A = 1,257 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ por $Q = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ $H = 27 \text{ m}$

$\Delta z = 7 \text{ m}$ RCT $e/D = 0,001 \Rightarrow f_s = 0,02$

$$\Rightarrow 7 + \left(0,02 \frac{L_e}{0,04} + 1 \right) \frac{2,65^2}{2g} = 27 \text{ m} \Rightarrow L_e = 110 \text{ m}$$

Selecciono nueva bomba por la situación más crítica: $\Delta z = 10 \text{ m}$

$$\Rightarrow 10 + 55 \frac{u^2}{2g} = H \Rightarrow H = 41 \text{ m}$$

Si $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow u = 3,32 \text{ m/s}$

Ninguna de las bombas puede dar $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h}$ pero la que más se acerca es la NM32 L/16-A que por ese caudal da $H = 39 \text{ m}$

P.O. por $\Delta z = 10 \text{ m}$: Superpo $Q \rightarrow u \rightarrow H \rightarrow Q$

Curva bomba	Q	u	H
(m ³ /h)	(m/s)	(m)	(m ³ /h)
14	3,08	37	~20

$\Rightarrow Q_{\min}$ está entre 14 y 15 m³/h

P.O. por $\Delta z = 7 \text{ m}$

Curva sistema: 104

$$7 + 55 \frac{u^2}{2g} = H$$

Superpo $Q \rightarrow u \rightarrow H \rightarrow Q$

Curva bomba	Q	u	H
(m ³ /h)	(m/s)	(m)	(m ³ /h)
15	3,32	38	~18
18	3,88	52	≠

$\Rightarrow Q_{\max} < 18 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow$ se puede usar

c) $Q < 18 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q(\eta_{\max}) \approx 24 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow$ nunca para a $\eta_{\max}$



$$= C_D A_2 \sqrt{\frac{2 \rho \Delta P}{1 - \beta^4}}$$

$$\left. \begin{aligned} Q &= 20 \text{ m}^3/\text{h} \\ \rho &= 980 \text{ kg/m}^3 \end{aligned} \right\} \omega = \rho Q = 19600 \text{ kg}^2/\text{h} \approx 5,4 \text{ kg/s}$$

$$\left. \begin{aligned} D_{or} &= 0,03 \text{ m} \\ &\rightarrow \beta = 0,57 \\ &\rightarrow A_2 = \frac{\pi D_{or}^2}{4} = 7,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned} \right\}$$

$$C_D^2 \quad Re_{or} = \frac{\rho U_{or} D_{or}}{\mu}$$

$$\mu = 3 \times 10^{-4} \text{ Pa.s}$$

$$\omega_c = \omega_{or} \rightarrow \frac{\rho U_c A_c}{Q} = \frac{\rho U_{or} A_{or}}{Q} \rightarrow U_{or} = 7,8 \text{ m/s} \rightarrow Re_{or} = 4,6 \times 10^5 \rightarrow C_D = 0,62$$

Sustituyendo, $\Delta P = 68672 \text{ Pa} \approx 0,69 \text{ bar} \approx 690 \text{ mbar} \approx 10 \text{ psi}$

De los tres manómetros, el más adecuado es el de escala 0-15 psi

b) BEN entre sup tñ y sup piletta

$$\frac{\Delta \cancel{v}}{2\cancel{g}_0} + \Delta \cancel{z} + \frac{\Delta \cancel{P}}{\cancel{\rho}_0} + \Delta h_F = H \rightarrow \underbrace{z_{pil}}_{-0,5} - \underbrace{z_{tñ}}_3 + \left(F \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{U^2}{2g} + \Delta h_{or,F} = H$$

$$\left. \begin{aligned} \phi_n = 2'' &\rightarrow D_{in} = 2,067' \approx 0,0525 \text{ m} \\ &\rightarrow U = 2,6 \text{ m/s} \\ &\rightarrow F_T = 0,019 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} Re = \frac{\rho U D}{\mu} &= 2,7 \times 10^5 \\ &\rightarrow F = 0,0205 \end{aligned} \right\}$$

$$\epsilon/D = 0,00086$$

$$\Delta h_{or} = \frac{\Delta P_{perm}}{\rho g} = 4,69 \text{ m}$$

$$\sum K = K_{ent} + K_{VE} + K_{codo} + K_{T,dev} + 3K_{codo} + K_{Vg} + K_{val}$$

$$= 0,5 + 8F_T + 4,30F_T + 60F_T + 1 + K_{Vg} = 5,072 + K_{Vg}$$

Sustituyendo en BEN, $K_{Vg} = 18,5$

$$K_{Vg, comp ab} = 390 F_T = 6,46 \text{ (coherente)}$$

9/12



Opción 1.

Sensor de nivel en la pileta y una válvula de regulación automática, controlados por un PLC. Al variar el nivel, la válvula se cierra/abre para variar el caudal de salida de la pileta.

Opción 2.

Similar a la opción anterior pero con un variador de frecuencia asociado a la bba B2 en vez de la válvula automática. Al variar el nivel se modifica la velocidad de giro de la bba para variar el caudal de salida de la pileta.

Opción 3.

Un sensor de nivel a z_{min} , pileta, asociado a un control ON/OFF de la bba B1 y un sensor de nivel a z_{max} , pileta asociado a la bba B2. Cuando B1 está encendida B2 está apagada y el nivel en la pileta aumenta. Al llegar a z_{max} se apaga B1 y se enciende B2. En este caso el nivel disminuye. Cuando el nivel en la pileta llega a z_{min} , se apaga B2 y se enciende B1.



3)

$$\times 10^5 \text{ Pa} \\ = 293 \text{ K}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \frac{g}{\text{cm}^3} \rho_1 = 1,21 \text{ kg/m}^3$$

$$N = 1100 \text{ rpm}$$

$$k = 1,1$$

$$c = 0,04$$

$$V_{D_{TOT}} = 0,020 \text{ m}^3$$

$$n_{WT} = 1 - c + c r_c^{1/k} \quad [1]$$

$$W = \rho_1 \cdot V_{D_{TOT}} \cdot \frac{N}{60} \cdot n_{WT} \quad [2]$$

$$r_c = \frac{P_d}{P_a} \quad [3]$$

• Para el compresor $T_d > T_a \Rightarrow W_R > W_a > W_I$

Dos opciones: I) modelo adiabático

II) modelo isotérmico + pérdidas de energía

⇒ Para $r_c \Rightarrow P_{Rc} = 2,77 \times 10^5 \text{ Pa} = P_2$
 → geometría: tubo dentro de tubería

CONDUCCIÓN

$$L_c = 55 \text{ m}$$

$$D = 0,0525 \text{ m} \quad A_f = 2,16 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\rho_M = 2,84 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$$

$$\gamma = 1,4$$

$$\epsilon/d = 0,00086 \quad \text{Re} \quad 4f = f_T = 0,019$$

$$\left[\frac{\gamma-1}{2\gamma} + \frac{P_1}{V_1} \left(\frac{A}{W} \right)^2 \right] \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 \right] - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = \frac{4f L_c}{d} \quad [4]$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{W}{A} \right)^2 V_2^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} P_2 V_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{W}{A} \right)^2 V_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} P_1 V_1 \quad [5]$$

$$P_1 = P_d \quad [6]$$

$$T_1 = T_d \quad [9]$$

$$V_1 = T_1 P / (P M R) \quad [7]$$

$$T_d = T_a r_c^{1-1/k} \quad [8]$$

incógnitas:

r_c, P_d, n_{WT}, W

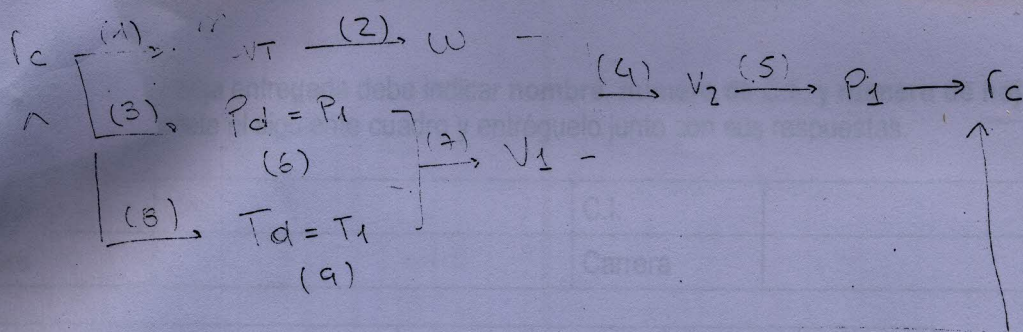
P_1, V_1, V_2, T_1, T_d

geometrías

11/12



3) sigue



Valores de cierre.

$$V_1 = 0,254 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_2 = 0,354 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\eta_{VT} = 0,908$$

$$T_d = T_1 = 330 \text{ K}$$

$$P_d = P_1 = 3,3 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$rc = 3,7$$



12/12